Manual: Calculadora con microservicios

Python (FastAPI) + MySQL (XAMPP) + Angular. Solo los pasos que funcionaron.

A. Una sola vez (preparación)

A1. Crear la base de datos y el usuario

1. En el Panel de XAMPP pulsa **Start** en **MySQL** y en **Apache**. Tu MySQL usa el puerto **3307**.

2. Abre `http://localhost/phpmyadmin`, entra a la pestaña **SQL**, pega esto y pulsa **Continuar**:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS calculadora;

CREATE USER IF NOT EXISTS 'calc'@'localhost' IDENTIFIED BY 'calc123';
CREATE USER IF NOT EXISTS 'calc'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY 'calc123';
CREATE USER IF NOT EXISTS 'calc'@'%' IDENTIFIED BY 'calc123';

ALTER USER 'calc'@'localhost' IDENTIFIED BY 'calc123';
ALTER USER 'calc'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY 'calc123';
ALTER USER 'calc'@'%' IDENTIFIED BY 'calc123';

GRANT ALL PRIVILEGES ON calculadora.* TO 'calc'@'localhost';
GRANT ALL PRIVILEGES ON calculadora.* TO 'calc'@'127.0.0.1';
GRANT ALL PRIVILEGES ON calculadora.* TO 'calc'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
```

A2. Instalar las librerías de Python (PowerShell)

```
$py = "C:\ProgramData\anaconda3\python.exe"
cd "C:\Users\RSP-L18-LT-002\Downloads\calculadora (1)\calculadora\services"
& $py -m pip install --user -r requirements.txt
& $py -m pip install --user pymysql
```

Los avisos amarillos de *not on PATH* son normales.

A3. Instalar las dependencias del frontend

```
cd "C:\Users\RSP-L18-LT-002\Downloads\calculadora (1)\calculadora\frontend"
npm.cmd install
```

Usa **npm.cmd**, no **npm**: PowerShell bloquea el npm normal en este equipo. La primera vez tarda unos minutos.

B. Cada vez que quieras usar la aplicación

B1. Prende XAMPP

En el Panel de XAMPP pulsa **Start** en **MySQL** (Apache solo si quieres ver phpMyAdmin).

B2. Levantar los 5 microservicios

Abre **una** PowerShell y pega este bloque completo:

```
$py = "C:\ProgramData\anaconda3\python.exe"
$env:DATABASE_URL = "mysql+pymysql://calc:calc123@127.0.0.1:3307/calculadora"
cd "C:\Users\RSP-L18-LT-002\Downloads\calculadora (1)\calculadora\services"
$servicios = @{circulo=8001; cuadrado=8002; triangulo=8003; potencia=8004; ecuacion_cuadratica=8005}
foreach ($s in $servicios.GetEnumerator()) {
  Start-Process powershell -ArgumentList "-NoExit","-Command","& '$py' -m uvicorn $($s.Key).main:app --port $($s.Value)"
}
```

Se abren 5 ventanas nuevas. **No escribas nada en ellas y no las cierres.** Cada una debe decir `Uvicorn running on http://127.0.0.1:800X`.

B3. Levantar el gateway

En la ventana donde pegaste el bloque anterior:

```
cd ..
& $py -m uvicorn gateway.main:app --port 8000
```

Esa ventana queda ocupada con el gateway; es normal.

B4. Comprobar que el backend está bien

Abre `http://localhost:8000/health`: los 5 servicios deben decir **"ok"**. Para la prueba completa, abre otra PowerShell y corre:

```
cd "C:\Users\RSP-L18-LT-002\Downloads\calculadora (1)\calculadora"
& "C:\ProgramData\anaconda3\python.exe" smoke_test.py
```

Debe terminar en **TODO OK**.

B5. Levantar el frontend

En otra PowerShell nueva:

```
cd "C:\Users\RSP-L18-LT-002\Downloads\calculadora (1)\calculadora\frontend"
npm.cmd start
```

Si pregunta por compartir datos de uso, responde **n**. Cuando diga `Local: http://localhost:4200/`, ábrelo en el navegador.

C. Para apagar todo

Cierra las ventanas de PowerShell o pulsa **Ctrl + C** en cada una. Luego pulsa **Stop** en MySQL y Apache en XAMPP.

Ventanas abiertas cuando todo está corriendo

Ventanas	Qué corre
5 ventanas	Un microservicio cada una (puertos 8001 a 8005)
1 ventana	El gateway (puerto 8000)
1 ventana	El frontend (puerto 4200)